

ЧЕК-ЛИСТ

Комплексное повторение алгебры ОГЭ

Уравнения, системы, неравенства,
текстовые задачи и графики

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Софии Кальней

26 августа 2026 г.



1. Карта занятия

На занятии повторяются основные типы алгебраических задач повышенной сложности ОГЭ. Главная цель — научиться быстро распознавать структуру задачи и выбирать короткий, надёжный метод решения.

- разложение выражений на множители;
- группировка и двойное вынесение;
- уравнения вида $A(x)^2 = c$;
- замена переменной;
- системы уравнений;
- метод интервалов;
- дробно-рациональные неравенства;
- текстовые задачи на движение;
- задачи на производительность;
- смеси, растворы и высушивание;
- графики рациональных функций после сокращения;
- выколотые точки и задачи с параметром.

Ключевая идея. На экзамене важно увидеть математическую конструкцию раньше, чем начинать длинные вычисления.

2. Группировка и двойное вынесение

Если выражение состоит из четырёх слагаемых, полезно проверить возможность группировки по два слагаемых.

Типовая схема:

$$ab + ac - db - dc.$$

Группируем:

$$(ab + ac) - (db + dc).$$

Во второй группе минус относится ко всей скобке:

$$a(b + c) - d(b + c).$$

Теперь появляется общий множитель:

$$(b + c)(a - d).$$

Ключевая идея. Четыре слагаемых часто подсказывают приём

группировка $\longrightarrow$ вынесение $\longrightarrow$ повторное вынесение.

Важно. Если перед группой стоит минус, он должен быть учтён для каждого слагаемого внутри скобки.

Пример

Разложим на множители:

$$x^2 + x - 4x - 4.$$

Группируем:

$$(x^2 + x) - (4x + 4).$$

Выносим общие множители:

$$x(x + 1) - 4(x + 1).$$

Следовательно,

$$\boxed{(x + 1)(x - 4)}.$$

3. Уравнения со скобкой в квадрате

Рассмотрим уравнение

$$(x - 4)^2 - 9 = 0.$$

Можно раскрыть квадрат и перейти к квадратному уравнению. Быстрее использовать структуру исходного выражения:

$$(x - 4)^2 = 9.$$

Отсюда

$$x - 4 = 3$$

или

$$x - 4 = -3.$$

Получаем

$$x = 7, \quad x = 1.$$

Общая схема

Если

$$A(x)^2 = c,$$

то возможны три ситуации.

1. $c > 0$:

$$A(x) = \sqrt{c} \quad \text{или} \quad A(x) = -\sqrt{c}.$$

2. $c = 0$:

$$A(x) = 0.$$

3. $c < 0$:

решений в действительных числах нет.

Пример

$$(x - 5)^2 - 10 = 0.$$

Тогда

$$(x - 5)^2 = 10,$$

поэтому

$$x - 5 = \pm\sqrt{10}.$$

Ответ:

$$\boxed{x = 5 - \sqrt{10}; \quad x = 5 + \sqrt{10}}.$$

Важно. Иррациональные корни вида $5 \pm \sqrt{10}$ являются обычным корректным ответом.

Как мгновенно увидеть отсутствие решений

Рассмотрим

$$(x - 5)^2 + 10 = 0.$$

При любом действительном x

$$(x - 5)^2 \geq 0,$$

следовательно,

$$(x - 5)^2 + 10 \geq 10 > 0.$$

Левая часть не может стать равной нулю:

$$\boxed{\emptyset}.$$

4. Замена переменной

Рассмотрим уравнение

$$\frac{1}{(x-1)^2} - \frac{5}{x-1} + 6 = 0.$$

Сначала фиксируем ограничение:

$$x \neq 1.$$

В выражении повторяется элемент

$$\frac{1}{x-1}.$$

Введём замену

$$t = \frac{1}{x-1}.$$

Тогда

$$t^2 - 5t + 6 = 0.$$

Разложим на множители:

$$(t-2)(t-3) = 0.$$

Следовательно,

$$t = 2 \quad \text{или} \quad t = 3.$$

Возвращаемся к x :

$$\frac{1}{x-1} = 2, \quad \frac{1}{x-1} = 3.$$

Получаем

$$x = \frac{3}{2}, \quad x = \frac{4}{3}.$$

Ключевая идея. Сильный сигнал для замены — один и тот же сложный элемент встречается несколько раз и в разных степенях.

Биквадратная структура

Если встречается выражение

$$(x - 4)^4 - 4(x - 4)^2 + 3 = 0,$$

полезно ввести

$$t = (x - 4)^2.$$

Так как квадрат неотрицателен,

$$t \geq 0.$$

Получаем

$$t^2 - 4t + 3 = 0,$$

откуда

$$t = 1 \quad \text{или} \quad t = 3.$$

Далее решаются уравнения

$$(x - 4)^2 = 1, \quad (x - 4)^2 = 3.$$

Важно. После замены вида $t = A(x)^2$ обязательно учитывайте условие

$$t \geq 0.$$

Отрицательное значение t не даёт действительных решений.

5. Системы уравнений: разветвление и подстановка

Особенно удобны системы, где одно уравнение уже разложено на множители.

Например:

$$\begin{cases} (x-3)y = 0, \\ \frac{y+1}{x+y-4} = 2. \end{cases}$$

Сначала учитываем ОДЗ:

$$x + y - 4 \neq 0.$$

Первое уравнение обнуляется в двух случаях:

$$x - 3 = 0$$

или

$$y = 0.$$

Следовательно, рассматриваем две ветви:

$$x = 3 \quad \text{или} \quad y = 0.$$

Ветвь 1: $x = 3$

Подставляем во второе уравнение:

$$\frac{y+1}{y-1} = 2.$$

Условие:

$$y \neq 1.$$

Решаем:

$$y + 1 = 2y - 2,$$

$$y = 3.$$

Получаем пару

$$(3; 3).$$

Ветвь 2: $y = 0$

Подставляем:

$$\frac{1}{x-4} = 2.$$

Условие:

$$x \neq 4.$$

Тогда

$$1 = 2x - 8,$$

$$x = \frac{9}{2}.$$

Вторая пара:

$$\left(\frac{9}{2}; 0\right).$$

Ответ:

$$\boxed{(3; 3), \left(\frac{9}{2}; 0\right)}.$$

Ключевая идея. В системе сначала удобно использовать уравнение, которое быстрее всего ограничивает возможные значения переменных.

Важно. Ответ системы — набор упорядоченных пар $(x; y)$. Каждая найденная пара должна удовлетворять всем исходным уравнениям и ОДЗ.

6. Метод интервалов

Рассмотрим неравенство

$$(x - 3)(x^2 + x - 6) \leq 0.$$

Разложим квадратный трёхчлен:

$$x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2).$$

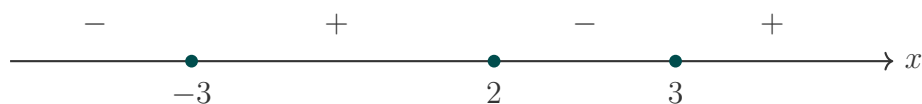
Получаем

$$(x - 3)(x + 3)(x - 2) \leq 0.$$

Критические точки:

$$-3, \quad 2, \quad 3.$$

Все множители линейные и входят в первой степени, поэтому знак выражения меняется при прохождении каждой точки.



Для ≤ 0 выбираем отрицательные интервалы и точки равенства:

$$\boxed{(-\infty; -3] \cup [2; 3]}.$$

Алгоритм метода интервалов

1. Перенесите всё в одну сторону:

$$F(x) \gtrless 0.$$

2. Максимально разложите $F(x)$ на множители.
3. Найдите нули числителя и, если есть дробь, нули знаменателя.
4. Отметьте критические точки на числовой прямой.
5. Определите знак на одном удобном интервале.
6. Расставьте остальные знаки с учётом кратностей корней.
7. Выберите интервалы требуемого знака.
8. Проверьте включение или исключение граничных точек.

Когда знак сохраняется

Если множитель имеет чётную степень, например

$$(x - 2)^2,$$

при переходе через $x = 2$ знак всего произведения сохраняется.

Если степень нечётная, знак меняется.

нечётная кратность $\Rightarrow$ знак меняется,
чётная кратность $\Rightarrow$ знак сохраняется.

7. Дробно-рациональные неравенства

Рассмотрим

$$\frac{x^2 - 9}{x - 1} < 0.$$

Факторизуем числитель:

$$\frac{(x - 3)(x + 3)}{x - 1} < 0.$$

Критические точки:

$$-3, \quad 1, \quad 3.$$

Точки $x = -3$ и $x = 3$ обращают числитель в ноль.

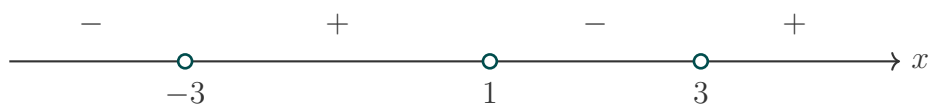
Точка

$$x = 1$$

обращает знаменатель в ноль, поэтому

$$x = 1$$

исключается при любом знаке исходного неравенства.



Ответ:

$$(-\infty; -3) \cup (1; 3).$$

Важно. У дробного выражения нули знаменателя всегда являются выколотыми точками.

Правильный вид перед методом интервалов

Желательно привести задачу к форме

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0,$$

где слева находится одна дробь, максимально разложенная на множители.

Ключевая идея. Калибровочное число подставляют уже в окончательно упрощённое выражение.

8. Текстовые задачи: универсальная модель

Для задач на движение и работу удобно использовать таблицу.

Таблица 1: Базовая структура

Случай	Величина 1	Время	Результат
1	v_1 или p_1	t_1	S_1 или A_1
2	v_2 или p_2	t_2	S_2 или A_2

Для движения:

$$S = vt, \quad t = \frac{S}{v}, \quad v = \frac{S}{t}.$$

Для работы:

$$A = pt, \quad t = \frac{A}{p}, \quad p = \frac{A}{t},$$

где p — производительность.

Главный алгоритм

1. Определите, что требуется найти.
2. Обозначьте искомую величину через x .
3. Заполните известные величины.
4. Формульный столбец заполните последним.
5. Найдите информацию из условия, которая ещё не использована.
6. Именно эта информация обычно связывает строки таблицы уравнением.

9. Движение туда и обратно

Велосипедист проехал 180 км из города A в город B . На обратном пути его скорость увеличилась на 6 км/ч, а время уменьшилось на 1 час.

Пусть

$$x \text{ км/ч}$$

— скорость на пути из A в B .

Тогда:

Таблица 2: Модель движения велосипедиста

Направление	Скорость, км/ч	Время, ч	Путь, км
$A \rightarrow B$	x	$\frac{180}{x}$	180
$B \rightarrow A$	$x + 6$	$\frac{180}{x + 6}$	180

По смыслу задачи:

$$\frac{180}{x} - \frac{180}{x + 6} = 1.$$

ОДЗ:

$$x > 0.$$

Ключевая идея. Если сказано, что один путь занял на 1 час меньше, из большего времени вычитаем меньшее.

10. Работа со временем в текстовых задачах

При вычислениях удобнее использовать обыкновенные дроби.

Например,

$$1 \text{ ч } 45 \text{ мин} = 1 + \frac{45}{60} = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4} \text{ ч.}$$

Важно. Сохраняйте точные дроби в промежуточных вычислениях. Десятичную запись удобно выполнять в самом конце, если этого требует формат ответа.

11. Движение протяжённого тела

Поезд проходит мимо пешехода. Здесь движущийся объект имеет ненулевую длину.

Если объект длины L проходит мимо объекта длины l , то

$$t = \frac{L + l}{v_{\text{отн}}},$$

где $v_{\text{отн}}$ — относительная скорость.

Для пешехода его собственная длина в школьной модели принимается равной нулю:

$$l = 0.$$

Относительная скорость

При движении в одном направлении:

$$v_{\text{отн}} = |v_1 - v_2|.$$

При движении навстречу:

$$v_{\text{отн}} = v_1 + v_2.$$

Пример

Поезд движется со скоростью

$$72 \text{ км/ч},$$

пешеход —

$$4,5 \text{ км/ч},$$

и поезд проходит мимо него за

$$32 \text{ с}.$$

Удобно перевести скорости в метры в секунду:

$$72 \text{ км/ч} = 20 \text{ м/с},$$

$$4,5 \text{ км/ч} = 1,25 \text{ м/с}.$$

Относительная скорость:

$$20 - 1,25 = 18,75 \text{ м/с}.$$

Длина поезда:

$$L = 18,75 \cdot 32 = 600 \text{ м}.$$

Ответ:

$$\boxed{600 \text{ м}}.$$

Важно. Все величины в формуле должны быть выражены в согласованных единицах.

12. Задачи на производительность

Производительность — объём работы, выполняемый за единицу времени.

Например,

$$4 \text{ л/мин}$$

— производительность трубы.

Связь величин:

$$A = pt,$$

где

A — объём работы, p — производительность, t — время.

Пример с трубами

Первая труба пропускает на 4 л/мин меньше второй. Резервуар объёмом 240 л первая труба заполняет на 5 минут дольше.

Пусть

$$x \text{ л/мин}$$

— производительность первой трубы.

Тогда производительность второй:

$$x + 4.$$

Таблица 3: Модель задачи на трубы

Труба	Производительность	Время	Объём
Первая	x	$\frac{240}{x}$	240
Вторая	$x + 4$	$\frac{240}{x + 4}$	240

Так как первая труба работает дольше:

$$\frac{240}{x} - \frac{240}{x + 4} = 5.$$

По смыслу:

$$x > 0.$$

13. Растворы и смеси

Для задач на смеси удобно использовать три величины:

масса раствора	концентрация	масса вещества
----------------	--------------	----------------

Формула:

$$m_{\text{вещества}} = m_{\text{раствора}} \cdot c,$$

где c записывается десятичной дробью.

Например,

$$44\% = 0,44.$$

Важно. Концентрации напрямую не складываются. Складываются массы растворов и массы растворённого вещества.

14. Два раствора и система уравнений

Имеются 12 кг и 18 кг растворов различных концентраций. После смешивания всего содержимого получается 44%-ный раствор.

Пусть

$$x, y$$

— концентрации исходных растворов в долях единицы.

Тогда:

Получаем:

Таблица 4: Первое смешивание

Раствор	Масса, кг	Концентрация	Масса вещества, кг
Первый	12	x	$12x$
Второй	18	y	$18y$
Смесь	30	0,44	$30 \cdot 0,44$

$$12x + 18y = 30 \cdot 0,44.$$

Если равные массы двух исходных растворов дают 50%-ную смесь, обозначим каждую из этих масс через m .

Тогда

$$mx + my = 2m \cdot 0,5.$$

Поскольку

$$m > 0,$$

делим обе части на m :

$$x + y = 1.$$

Система:

$$\begin{cases} 12x + 18y = 13,2, \\ x + y = 1. \end{cases}$$

После нахождения x концентрация первого раствора в процентах равна

$$100x\%.$$

Ключевая идея. Если в условии появляются две неизвестные концентрации, заранее ожидайте систему из двух независимых уравнений.

15. Высушивание фруктов: ищем неизменную величину

Свежие фрукты содержат 84% воды, высушенные — 36% воды.

Следовательно, содержание сухого вещества составляет:

$$100\% - 84\% = 16\%$$

для свежих фруктов и

$$100\% - 36\% = 64\%$$

для высушенных.

Пусть x кг — масса свежих фруктов, необходимая для получения 40 кг высушенных.

Масса сухого вещества сохраняется:

$$0,16x = 0,64 \cdot 40.$$

Отсюда

$$x = \frac{0,64 \cdot 40}{0,16} = 160.$$

Ответ:

$$\boxed{160 \text{ кг}}.$$

Ключевая идея. В задачах на высушивание ищите компонент, масса которого сохраняется. Обычно это сухое вещество.

16. График рациональной функции после сокращения

Пусть дана функция

$$y = \frac{(x-4)(x-1)(x+2)}{(x-1)(x+2)}.$$

Сначала фиксируем ограничения исходной функции:

$$x \neq 1, \quad x \neq -2.$$

После сокращения получаем

$$y = x - 4,$$

при условиях

$$x \neq 1, \quad x \neq -2.$$

Следовательно, график — прямая

$$y = x - 4$$

с двумя выколотыми точками.

Их координаты:

для $x = 1$

$$y = 1 - 4 = -3,$$

то есть

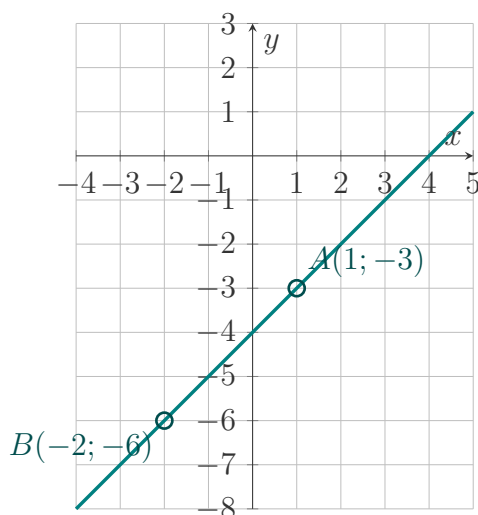
$$A(1; -3);$$

для $x = -2$

$$y = -2 - 4 = -6,$$

то есть

$$B(-2; -6).$$



Важно. После сокращения запрещённые значения x сохраняются. На графике им соответствуют выколотые точки.

17. Параметр m и горизонтальная прямая

Уравнение

$$y = m$$

задаёт горизонтальную прямую.

Для графика

$$y = x - 4, \quad x \neq 1, -2,$$

горизонтальная прямая не имеет с графиком общих точек только тогда, когда проходит через уровень одной из выколотых точек.

У первой выколотой точки:

$$y = -3.$$

У второй:

$$y = -6.$$

Следовательно,

$$m = -6; -3.$$

Различайте две семьи прямых

$$y = kx$$

— прямая, проходящая через начало координат.

$$y = m$$

— горизонтальная прямая.

Ключевая идея. Если требуется найти значения m в уравнении $y = m$, ищите особые значения координаты y .

18. Быстрая схема выбора метода

4 слагаемых, похожие пары $\Rightarrow$ проверить группировку и двойное вынесение.

Скобка в квадрате и число $\Rightarrow$ изолировать квадрат: $A(x)^2 = c$.

Повторяющийся сложный элемент $\Rightarrow$ проверить замену переменной.

Произведение равно нулю в системе $\Rightarrow$ разбить на случаи и выполнить подстановку.

Неравенство $\Rightarrow$ перенести всё в одну сторону, факторизовать, применить метод интервалов.

Текстовая задача $\Rightarrow$ ввести x , построить таблицу, заполнить формульный столбец, использовать оставшуюся связь из условия.

Рациональная функция $\Rightarrow$ сначала ограничения, затем сокращение, построение упрощённого графика и выколотых точек.

19. Что обязательно проверять

1. Знаменатели.

$$Q(x) \neq 0.$$

2. Сокращение дробей. Исключённые значения исходного знаменателя сохраняются.

3. Квадраты.

$$A(x)^2 \geq 0.$$

4. Замена переменной. Проверьте ограничения на новую переменную, если они возникают.

5. Системы. Ответ записывается упорядоченными парами.

6. Метод интервалов. Нули знаменателя всегда исключаются.

7. Кратность корней. При чётной кратности знак сохраняется.

8. Текстовые задачи. Проверьте физический и прикладной смысл найденного значения:

$$v > 0, \quad t > 0, \quad p > 0.$$

9. Концентрации. В формулах используйте доли единицы:

$$44\% = 0,44.$$

10. Графики. Указывайте масштаб, подписи осей и точные координаты выколотых точек.

20. Итоговый чек-лист перед экзаменом

Перед сдачей решения проверьте:

- выражение максимально упрощено;
- все общие множители вынесены;
- ОДЗ записана;
- запрещённые значения нигде не потеряны;
- уравнение со скобкой в квадрате решено коротким способом, если структура это

позволяет;

- при замене выполнен обратный переход;
- найденные корни проверены на ограничения;
- система завершена упорядоченными парами;
- в неравенстве правильно отмечены закрашенные и выколотые точки;
- ось подписана;
- единицы измерения согласованы;
- для растворов проценты переведены в доли;
- в задачах на высушивание найдена сохраняющаяся величина;
- у рационального графика нанесены все выколотые точки;
- записана строка Ответ:..

Тренировочный блок

Путь А

Решите задачи без подсказок. Первые три задания имеют средний уровень, следующие шесть — уровень выше среднего, последнее задание — сложное комплексное.

1. Разложите на множители:

$$x^2 + 3x - 4x - 12.$$

2. Решите уравнение:

$$(x - 7)^2 - 13 = 0.$$

3. Решите неравенство:

$$(x + 4)(x - 1)(x - 5) \leq 0.$$

4. Решите уравнение:

$$\frac{1}{(x + 2)^2} - \frac{7}{x + 2} + 10 = 0.$$

5. Решите систему:

$$\begin{cases} (x - 2)(y + 1) = 0, \\ \frac{x + y}{x + y - 1} = 2. \end{cases}$$

6. Решите неравенство:

$$\frac{(x - 4)(x + 2)}{x - 1} \geq 0.$$

7. Автомобиль проехал 240 км из города A в город B . На обратном пути скорость была на 20 км/ч больше, поэтому дорога заняла на 1 час меньше. Найдите скорость автомобиля на пути из A в B .

8. Первая труба пропускает на 6 л/мин меньше второй. Резервуар объёмом 360 л первая труба заполняет на 5 минут дольше второй. Найдите производительность первой трубы.

9. Свежие ягоды содержат 88% воды, высушенные — 40% воды. Сколько килограммов свежих ягод требуется для получения 18 кг высушенных?
10. Дана функция

$$y = \frac{(x - 5)(x - 2)(x + 3)}{(x - 2)(x + 3)}.$$

- а) Постройте её график с учётом всех ограничений.
- б) Найдите координаты всех выколотых точек.
- в) Найдите все значения m , при которых прямая

$$y = m$$

не имеет с графиком функции общих точек.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$(x + 3)(x - 4).$
2	$x = 7 - \sqrt{13}, \quad x = 7 + \sqrt{13}.$
3	$(-\infty; -4] \cup [1; 5].$
4	$x = -\frac{3}{2}, \quad x = -\frac{19}{10}.$
5	$(2; 0), \quad (-2; -1).$
6	$[-2; 1) \cup [4; +\infty).$
7	60 км/ч.
8	18 л/мин.

№	Ответ
---	-------

9

90 кг.

10 После сокращения:

$$y = x - 5, \quad x \neq 2, \quad x \neq -3.$$

Выколотые точки:

$$A(2; -3), \quad B(-3; -8).$$

Значения параметра:

$$m = -8, \quad m = -3.$$
